



# Kiberxavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish asoslari

Kiberxavfsizlik tushunchasi va asosiy xavf turlari; shaxsiy ma'lumotlar, raqamli iz va maxfiylik; kuchli parol, parol menejeri va 2FA; phishing, zararli havolalar va ijtimoiy muhandislik; qurilma, internet va bulutdan xavfsiz foydalanish. Interaktiv parol tekshirgich.

1 dars · amaliy

## Bu darsda nimani o'rganasiz

- Kiberxavfsizlikning uch ustuni (**CIA**) va asosiy xavf turlarini;
- Qaysi ma'lumotlar **shaxsiy** ekanini va ularni qanday himoya qilishni;
- Parol kuchini **matematik** tushunishni va parol menejeri, 2FA bilan akkauntni himoyalashni;
- Phishing xatni 7 belgisi bo'yicha tanishni;
- Ijtimoiy muhandislik hiylalarini va ulardan saqlanishni.



## Eslatma

6-mavzuda viruslar, antivirus va parol asoslarini ko'rdik. Bu darsda **odam** va **akkaunt** xavfsizligiga chuqurroq kiramiz — chunki hujumlarning 80% dan ortig'i texnikani emas, aynan odamni aldashdan boshlanadi.

## Kiberxavfsizlik nima?

**Kiberxavfsizlik** — kompyuterlar, tarmoqlar, dasturlar va ma'lumotlarni ruxsatsiz kirish, o'g'irlash, buzish va o'chirishdan himoya qilish. U uchta maqsadga xizmat qiladi — **CIA triadasi**:

| Ustun                                                                                                                | Ma'nosi                                 | Buzilsa...                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
|  <b>Confidentiality</b> — maxfiylik | Ma'lumotni faqat ruxsati borlar ko'radi | Yozishmalaringiz oshkor bo'ladi     |
|  <b>Integrity</b> — butunlik        | Ma'lumot ruxsatsiz o'zgartirilmaydi     | Kundalikdagi baho "o'zgarib qoladi" |
|  <b>Availability</b> — mavjudlik    | Kerak bo'lganda tizim ishlaydi          | Imtihon kuni sayt ochilmaydi (DDoS) |

## Asosiy xavf turlari

| Xavf                                                                                                             | Qanday ishlaydi                                                     | Himoya                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  <b>Phishing</b>               | Soxta xat/sayt orqali parol yoki karta ma'lumotini so'rash          | Manzilni tekshirish, 2FA                |
|  <b>Ijtimoiy muhandislik</b>  | Ishonch, qo'rquv, shoshilish orqali odamni aldash                   | "To'xta — o'yla — tekshir"              |
|  <b>Zararli dastur</b>        | Virus, troyan, ransomware (fayllarni shifrlab, pul talab qiladi)    | Rasmiy manbalar, yangilanish, antivirus |
|  <b>Parol hujumlari</b>       | Taxmin qilish (brute force), o'g'irlangan parollar bazasidan sinash | Uzun noyob parol, 2FA                   |
|  <b>Ochiq Wi-Fi hujumlari</b> | Soxta "Free_WiFi" tarmoq orqali trafikni kuzatish                   | HTTPS, muhim ishlarni mobil internetda  |
|  <b>Ma'lumot sizishi</b>      | Saytning bazasi o'g'irlanadi — parolingiz ham                       | Har bir saytga boshqa parol             |

# Shaxsiy ma'lumotlar va maxfiylik

**Shaxsiy ma'lumot** — sizni aniqlash mumkin bo'lgan har qanday ma'lumot. O'zbekistonda bu "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida"gi qonun bilan himoyalangani.

| ● Hech qachon oshkor qilmang    | ● Ehtiyot bo'ling                   | ● Odatda xavfsiz             |
|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| Parol, SMS-kod, PIN             | To'liq ism + maktab + sinf          | Sevimli kitob                |
| Karta raqami, CVV, amal muddati | Tug'ilgan sana                      | Hobbi                        |
| Pasport / ID-karta rasmi        | Uy manzili, real vaqtdagi joylashuv | Umumiy fikrlar               |
| Ota-onaning karta ma'lumoti     | Telefon raqami                      | Maktab yutuqlari (manzilsiz) |



### O'xshatish: boshqotirma bo'laklari

Bitta post'da maktab formasi, boshqasida uy oldidagi do'kon, uchinchisida "Ertaga butun oila bilan Samarqandga ketyapmiz!" — alohida xavfsiz ko'rinadi. Lekin yovuz niyatli odam bo'laklarni yig'sa, sizning **qayerda** o'qishingiz, **qayerda** yashashingiz va uy **qachon bo'sh** qolishini biladi.

## Maxfiylik sozlamalari (Telegram, Instagram)

- **Telefon raqami:** "Hech kim" yoki "Kontaktlarim".
- **Profil:** yopiq akkaunt; obunachilarni tasdiqlab qo'shish.
- **Geolokatsiya:** rasmlarga joylashuv qo'shishni o'chiring; "jonli joylashuv"ni faqat oila bilan.
- **Ilovalar ruxsatlari:** fonar ilovasiga kontaktlar va mikrofon nima uchun kerak? **Sozlamalar → Ilovalar → Ruxsatlar.**

## Kuchli parol — matematika bilan

Xaker parolni taxmin qilish uchun kompyuterda soniyasiga **milliardlab** variantni sinaydi. Variantlar soni =  $belgilar\_soni^{uzunlik}$ .

| Parol                | Belgilar to'plami | Variantlar              | Taxminiy buzish vaqti*         |
|----------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 123456               | 10 (raqam)        | $10^6 = 1$ million      | Bir zumda (eng mashhur parol!) |
| ali2010              | 36                | ~78 milliard            | Soniyalar — lug'atda bor       |
| Kt7#mQ2p             | ~94               | $\sim 6 \times 10^{15}$ | Bir necha soat–kun             |
| 0lma-Kitob-Daryo-77! | ~94               | $\sim 10^{39}$          | Milliardlab yil                |

\* soniyasiga 10 milliard urinish deb hisoblanganda.



#### Xulosa: uzunlik — eng muhim

Har bir qo'shimcha belgi variantlarni ~94 marta oshiradi. Eng yaxshi usul — **parol-ibora** (passphrase): 4 ta tasodifiy so'z + raqam + belgi: BuLut-Tarvuz-Velosiped-48! . Eslash oson, buzish deyarli imkonsiz.

## Interaktiv: parolingiz qanchalik kuchli?

Quyidagi tekshirgichda turli parollarni sinab ko'ring (haqiqiy parolingizni **yozmang!**). Bu 3-loyiha — "Kuchli parol generatori" uchun ham namuna.

```

<input id="p" placeholder="Parolni yozing..." style="font:18px
monospace;padding:8px;width:100%;box-sizing:border-box">
<div id="bar" style="height:10px;border-radius:5px;margin:10px
0;background:#ddd"></div>
<div id="info" style="font:15px sans-serif;line-height:1.6"></div>
<button id="gen" style="font:15px sans-serif;padding:8px 14px;margin-top:6px">
🎲 Kuchli parol yaratish</button>
<script>
const p = document.getElementById('p'), bar = document.getElementById('bar'),
info = document.getElementById('info');
function tekshir() {
  const s = p.value;
  let to = 0; // belgilar to'plami hajmi
  if (/[a-z]/.test(s)) to += 26;
  if (/[A-Z]/.test(s)) to += 26;
  if (/[0-9]/.test(s)) to += 10;
  if (/^[a-zA-Z0-9]/.test(s)) to += 32;
  const bit = s.length * Math.log2(to || 1); // entropiya (bit)
  const soniya = Math.pow(2, bit) / 1e10; // 10 mlrd urinish/soniya
  const vaqt = soniya < 1 ? 'bir zumda' : soniya < 3600 ? Math.round(soniya /
60) + ' daqiqa'
    : soniya < 3.15e7 ? Math.round(soniya / 86400) + ' kun' : (soniya /
3.15e7).toExponential(1) + ' yil';
  const rang = bit < 40 ? '#dc2626' : bit < 60 ? '#f59e0b' : '#16a34a';
  bar.style.background = 'linear-gradient(90deg,' + rang + ' ' + Math.min(100,
bit) + '%, #ddd 0)';
  info.innerHTML = 'Uzunlik: <b>' + s.length + '</b> · To\'plam: <b>' + to +
'</b> belgi · Entropiya: <b>' + Math.round(bit) +
' bit</b><br>Taxminiy buzish vaqti: <b style="color:' + rang + '">' + vaqt
+ '</b>';
}
document.getElementById('gen').onclick = () => {
  const sozlar =
['Olma', 'Bulut', 'Daryo', 'Kitob', 'Tarvuz', 'Yulduz', 'Velosiped', 'Chinor', 'Lola',
Kompas', 'Shamol', 'Qalam'];
  const t = () => sozlar[Math.floor(Math.random() * sozlar.length)];
  p.value = t() + '-' + t() + '-' + t() + '-' + Math.floor(10 + Math.random() *
90) + '!';
  tekshir();
};

```

```
p.oninput = tekshir; tekshir();  
</script>
```

## Parol qoidalar

- 1 Uzun:** kamida 12 belgi, yaxshisi 16+.
- 2 Noyob:** har bir sayt uchun boshqa parol. Bitta sayt buzilsa — qolganlari xavfsiz qoladi.
- 3 Shaxsiy emas:** ism, tug'ilgan yil, uy hayvoni nomi, `qwerty` — yo'q.
- 4 Parol menejeri:** Bitwarden, Google Password Manager — yuzlab parolni o'zi saqlaydi, siz faqat bitta bosh parolni eslaysiz.
- 5 Hech kimga aytmang** — eng yaqin do'stga ham. O'qituvchi, bank, Telegram xodimi hech qachon parol so'ramaydi.

## Ikki bosqichli tasdiqlash (2FA)

**2FA** — kirish uchun ikki xil "kalit" kerak: **bilgan** narsangiz (parol) + **sizdagi** narsa (telefon). Parol o'g'irlansa ham, xaker telefoningizsiz kira olmaydi.

 **Parol**  
1-bosqich: bilasiz

+

 **Kod / tasdiq**  
2-bosqich: sizda bor

=

 **Kirish**

| 2FA turi                                                             | Xavfsizlik | Izoh                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SMS-kod                                                              | ★★         | Hech bo'lmagandan yaxshi; SIM-kartani almashtirib o'g'irlash mumkin         |
| Autentifikator ilova (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) | ★★★★       | Har 30 soniyada yangi 6 xonali kod, internetsiz ishlaydi                    |
| Telegram "Bulutli parol"                                             | ★★★        | <b>Sozlamalar → Maxfiylik → Ikki bosqichli tasdiqlash</b> — albatta yoqing! |

| 2FA turi                    | Xavfsizlik | Izoh                                            |
|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| Passkey / xavfsizlik kaliti | ★★★★★      | Barmoq izi yoki yuz bilan; phishing'ga chidamli |



### Zaxira kodlar

2FA yoqqaningizda beriladigan **zaxira kodlarni** qog'ozga yozib, xavfsiz joyda saqlang — telefon yo'qolsa, akkauntga faqat ular bilan qaytasiz.

## Phishing: soxta xatni qanday tanish mumkin?

Shubhali xat namunasi

Kimdan: Telegram Support <security@telegrarn-premium.xyz>  
Mavzu: ⚠ SHOSHILINCH! Akkauntingiz 24 soatda o'chiriladi

Hurmatli foydalanuvchi!  
Akkauntingizdan shubhali faollik aniqlandi. O'chirilishining oldini olish uchun quyidagi havola orqali ma'lumotlaringizni tasdiqlang va SMS-kodni kiriting:

👉 <http://telegram-verify-login.xyz/uz>

Bonus: tasdiqlaganlarga 3 oylik Premium BEPUL! 📺

| # | Qizil bayroq 🚩             | Bu xatda                                     |
|---|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1 | Yuboruvchi manzili g'alati | telegrarn — "m" o'rniga "r"+"n"; .xyz domeni |
| 2 | Shoshiltirish, qo'rqitish  | "SHOSHILINCH", "24 soatda o'chiriladi"       |
| 3 | Umumiy murojaat            | "Hurmatli foydalanuvchi" — ismingiz yo'q     |
| 4 | Maxfiy ma'lumot so'rash    | SMS-kod — hech qachon hech kimga!            |
| 5 | Shubhali havola            | Rasmiy telegram.org emas, HTTPS ham yo'q     |
| 6 | Juda yaxshi taklif         | "BEPUL Premium" — o'lja                      |

| # | Qizil bayroq  | Bu xatda                    |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 7 | Imlo/uslub xatolari                                                                            | Ko'pincha mashina tarjimasi |



#### Havolani tekshirish

Kompyuterda havola ustiga sichqonchani olib boring (bosmasdan!) — pastki chap burchakda haqiqiy manzil ko'rinadi. Telefonda havolani bosib turib, nusxa oling va manzilni o'qing. Shubha bo'lsa — saytga havola orqali emas, **o'zingiz** manzilni yozib kiring.

## Ijtimoiy muhandislik

**Ijtimoiy muhandislik** — texnikani emas, **odam psixologiyasini** "buzish". Hujumchi o'zini kimdir qilib ko'rsatadi va hissiyotlardan foydalanadi.

| Hiyla                                               | Misol                                                          | To'g'ri javob                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obro'</b> (o'zini rasmiy shaxs qilib ko'rsatish) | "Men bank xodimiman, kartangiz bloklandi, SMS-kodni ayting"    | Go'shakni qo'ying, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling |
| <b>Shoshilinch</b>                                  | "Do'stingman, telefonim o'chdi, tezda 50 ming tashlab yubor!"  | Do'stga boshqa yo'l bilan (qo'ng'iroq) tekshiring                      |
| <b>Ochko'zlik</b>                                   | "Siz iPhone yutdingiz! Faqat yetkazish uchun 30 ming to'lang"  | Qatnashmagan konkursda yutib bo'lmaydi                                 |
| <b>Qiziqish</b>                                     | "Bu videoda sen borsan 🤖 👉"                                    | Bosmang, yuboruvchidan so'rang havola                                  |
| <b>Yordam so'rash</b>                               | "Akkauntingga kod sening raqamingga keldi, aytib yuborasanmi?" | Bu sizning akkauntingizni o'g'irlash usuli!                            |



### Oltin qoida: "To'xta — o'yla — tekshir"

Har qanday xabar sizni **shoshiltirsa** va **parol, kod yoki pul** so'rasa — bu 99% firibgarlik. To'xtang, kattalardan maslahat so'rang, rasmiy kanal orqali tekshiring.

## Qurilma, internet va bulutda xavfsizlik — chek-list

|  Qurilma |  Internet                                |  Bulut va akkauntlar |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekran qulfi (PIN, barmoq izi)                                                             | Faqat HTTPS  saytlarga ma'lumot kiritish | Kuchli noyob parol + 2FA                                                                                |
| Tizim va ilovalarni yangilab turish                                                       | Ochiq Wi-Fi'da bank va login ishlarini qilmaslik                                                                          | Begona kompyuterda "Sign out"                                                                           |
| Ilovalarni faqat Play Market / App Store'dan                                              | Shubhali havola, "crack", "mod" fayllardan qochish                                                                        | Ulashish ruxsatlarini tekshirish                                                                        |
| Zaxira nusxa (backup)                                                                     | Reklama oynalaridagi "Viruslar topildi!" — yolg'on                                                                        | "Faol seanslar"ni tekshirib, notanishini o'chirish                                                      |

## Amaliy mashg'ulot

- 1 Akkaunt auditi:** Telegram'da **Sozlamalar** → **Qurilmalar** — barcha faol seanslarni ko'ring, notanishlarini yakunlang.
- 2** Telegram'da **ikki bosqichli tasdiqlashni** yoqing (ota-ona bilan birga, zaxira email bilan).
- 3** Google akkauntida [myaccount.google.com/security](https://myaccount.google.com/security) → **Xavfsizlik tekshiruvini** o'tkazing.
- 4** Yuqoridagi tekshirgich bilan 5 xil parolni sinab, natijalarni jadvalga yozing: qaysi omil eng ko'p ta'sir qildi?
- 5** Juftlikda: biringiz phishing xat "yozadi" (o'quv maqsadida, qog'ozda), ikkinchisi 7 ta qizil bayroqni topadi.

## Ko'p uchraydigan xatolar

- ❌ "Mendan nima olishadi, men oddiy o'quvchiman" → ✅ Akkauntingiz orqali do'stlaringizdan pul so'rashadi, spam tarqatishadi.
- ❌ Barcha saytlarga bitta parol → ✅ Bitta sizish — hamma akkaunt ketadi.
- ❌ SMS-kodni "Telegram xodimiga" aytish → ✅ Kod — kalit. Uni hech kim so'ramaydi.
- ❌ "HTTPS bor — demak, sayt haqiqiy" → ✅ Phishing saytlarda ham 🔒 bo'ladi; domen nomini o'qing.

## O'zingizni tekshiring

? Eng kuchli parol qaysi?

- A. Ali2010
- B. qwerty123
- C. Chinor-Kompas-Lola-58!
- D. P@ss

? "Do'stingiz" yozdi: "Raqamingga kod keldi, aytib yuborgin". Nima qilasiz?

- A. Darhol aytaman — do'stim-ku
- B. Aytmayman; bu mening akkauntimni o'g'irlash usuli, do'stga qo'ng'iroq qilib tekshiraman
- C. Kodni stories'ga qo'yaman
- D. Yarmini aytaman

**? 2FA nima uchun foydali?**

- A. Parol o'g'irlansa ham, ikkinchi kalitsiz (telefon) kirib bo'lmaydi
- B. Internetni tezlashtiradi
- C. Parolni esdan chiqarmaslikka yordam beradi
- D. Virusni o'chiradi

**? Qaysi biri phishing belgisi EMAS?**

- A. Shoshiltirish
- B. G'alati yuboruvchi domeni
- C. Parol so'rash
- D. Xatda ismingiz to'g'ri yozilgani va hech narsa so'ralmagani

**? CIA triadasidagi "I" — Integrity nimani anglatadi?**

- A. Internet
- B. Ma'lumot ruxsatsiz o'zgartirilmasligi (butunlik)
- C. Interfeys
- D. Tezlik



## Uyga vazifa

1. Oila a'zolaringiz bilan "Xavfsizlik kuni" o'tkazing: kamida 2 ta akkauntda 2FA yoqing va zaxira kodlarni saqlang.
2. 3-loyiha: "Kuchli parol generatori" algoritmini qadamlar ro'yxati sifatida yozing (keyin III bobda Flowgorithm'da quramiz).
3. 5-loyiha uchun Canva'da "Internetda xavfsizlikning 7 qoidasi" infografikasini yarating.

## Yodda tuting

### **CIA**

Maxfiylik, butunlik, mavjudlik — xavfsizlikning uch maqsadi.

### **Kuchli parol**

Uzun (12–16+), noyob, shaxsiy emas; parol-ibora + parol menejeri.

### **2FA**

Parol + telefon/kod; autentifikator ilova SMS'dan ishonchliroq.

### **Phishing**

Soxta xat/sayt orqali ma'lumot o'g'irlash; 7 ta qizil bayroq.

### **Ijtimoiy muhandislik**

Odamni aldash: obro', shoshilish, ochko'zlik, qiziqish.

### **Qoida**

To'xta — o'yla — tekshir. Kod va parol hech kimga aytilmaydi.

☐ Darsni o'qib bo'ldim

## ✓ Test javoblari

1. Eng kuchli parol qaysi? — **C) Chinor-Kompas-Lola-58!**

Uzun parol-ibora — variantlar soni astronomik.

2. "Do'stingiz" yozdi: "Raqamingga kod keldi, aytib yuborgin". Nima qilasiz? — **B) Aytmayman; bu mening akkauntimni o'g'irlash usuli, do'stga qo'ng'iroq qilib tekshiraman**

Kod sizning akkauntingiz uchun keladi. Do'stning akkaunti allaqachon buzilgan bo'lishi mumkin.

3. 2FA nima uchun foydali? — **A) Parol o'g'irlansa ham, ikkinchi kalitsiz (telefon) kirib bo'lmaydi**

Bilgan narsa + sizdagi narsa.

4. Qaysi biri phishing belgisi EMAS? — **D) Xatda ismingiz to'g'ri yozilgani va hech narsa so'ralmagani**

Qolgan uchasi — klassik qizil bayroqlar.

5. CIA triadasidagi "I" — Integrity nimani anglatadi? — **B) Ma'lumot ruxsatsiz o'zgartirilmasligi (butunlik)**

Confidentiality, Integrity, Availability.